

Packet Tracer - Configurer l'adressage IPv6

Table d'adressage

Périphérique	Interface	Préfixe/adresse IPv6	Passerelle par défaut
R1	G0/0	2001:db8:1:1::1/64	N/A
		fe80::1	
	G0/1	2001:db8:1:2::1/64	N/A
		fe80::1	
	S0/0/0	2001:db8:1:a001::2/64	N/A
		fe80::1	
Ventes	Carte réseau	2001:db8:1:1::2/64	fe80::1
Facturation	Carte réseau	2001:db8:1:1::3/64	fe80::1
Comptabilité	Carte réseau	2001:db8:1:1::4/64	fe80::1
Concevoir	Carte réseau	2001:db8:1:2::2/64	fe80::1
Engineering	Carte réseau	2001:db8:1:2::3/64	fe80::1
CAO	Carte réseau	2001:db8:1:2::4/64	fe80::1
ISP	S0/0/0	2001:db8:1:a001::1	fe80::1

Objectifs

Partie 1 : configurer l'adressage IPv6 sur le routeur

Partie 2 : configurer l'adressage IPv6 sur les serveurs

Partie 3 : configurer l'adressage IPv6 sur les clients

Partie 4 : tester et vérifier la connectivité réseau

Le contexte

Dans cet exercice, vous allez vous entraîner à configurer des adresses IPv6 sur un routeur, des serveurs et des clients. Vous vous exercerez également à vérifier l'adressage IPv6.

Partie 1 : Configurer l'adressage IPv6 sur le routeur

Étape 1: Autorisez le routeur à transférer des paquets IPv6.

- Cliquez sur **R1**, puis sur l'onglet **CLI**. Appuyez sur **Entrée**.
- Passez en mode d'exécution privilégié.
- Entrez la commande de configuration globale **ipv6 unicast-routing**. Cette commande doit être entrée pour permettre au routeur de transmettre les paquets IPv6.

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

Étape 2: Configurez l'adressage IPv6 sur GigabitEthernet0/0.

- Entrez les commandes nécessaires pour passer au mode de configuration de l'interface pour GigabitEthernet0/0.
- Configurez l'adresse IPv6 à l'aide de la commande suivante :

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64
```

- Configurez l'adresse IPv6 link-local à l'aide de la commande suivante :

```
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
```

- Activez l'interface.

```
R1(config-if)# no shutdown
```

Étape 3: Configurez l'adressage IPv6 sur GigabitEthernet0/1.

- Entrez les commandes nécessaires pour passer au mode de configuration de l'interface pour GigabitEthernet0/1.
- Consultez la **table d'adressage** pour déterminer l'adresse IPv6.
- Configurez l'adresse IPv6, l'adresse link-local et activez l'interface.

Étape 4: Configurez l'adressage IPv6 sur Serial0/0/0.

- Entrez les commandes nécessaires pour passer au mode de configuration de l'interface pour Serial0/0/0.
- Consultez la **table d'adressage** pour déterminer l'adresse IPv6.

- c. Configurez l'adresse IPv6, l'adresse link-local et activez l'interface.

Étape 5: Vérifiez l'adressage IPv6 sur R1.

Il est recommandé de vérifier l'adressage lorsqu'il est terminé en comparant les valeurs configurées avec les valeurs de la table d'adressage.

- a. Quitter le mode de configuration sur R1.
- b. Vérifiez l'adressage configuré en exécutant la commande suivante :

```
R1# show ipv6 interface brief
```

- c. Si des adresses sont incorrectes, répétez les étapes ci-dessus si nécessaire pour apporter des corrections.

Remarque : Pour modifier l'adressage avec IPv6, vous devez supprimer l'adresse incorrecte sinon l'adresse correcte et l'adresse incorrecte resteront configurées sur l'interface.

Exemple :

```
R1(config-if)# no ipv6 address 2001:db8:1:5::1/64
```

- d. Enregistrez la configuration du routeur en NVRAM.

Partie 2 : Configurer l'adressage IPv6 sur les serveurs

Étape 1: Configurez l'adressage IPv6 sur le serveur Accounting.

- a. Cliquez sur **Accounting** (comptabilité), puis sur l'onglet **Desktop** (bureau) > **IP Configuration** (configuration IP).
- b. Configurez l'**adresse IPv6** à **2001:db8:1:1::4** avec le préfixe **/64**.
- c. Configurez la **passerelle IPv6** à l'adresse locale de liaison, **fe80::1**.

Étape 2: Configurez l'adressage IPv6 sur le serveur CAD.

Configurez le serveur **CAD** avec des adresses comme cela a été fait à l'étape 1. Consultez la **table d'adressage** pour connaître les adresses à utiliser.

Partie 3 : Configurer l'adressage IPv6 sur les clients

Étape 1: Configurez l'adressage IPv6 sur les clients Sales et Billing (ventes et facturation).

- a. Cliquez sur **Billing** (facturation) et sélectionnez l'onglet **Desktop**, puis **IP Configuration**.
- b. Configurez l'**adresse IPv6** à **2001:db8:1:1::3** avec le préfixe **/64**.

- c. Configurez la **passerelle IPv6** à l'adresse locale de liaison, **fe80::1**.
- d. Répétez les étapes 1a à 1c pour le client **Sales (ventes)**. Consultez la **table d'adressage** pour déterminer l'adresse IPv6.

Étape 2: Configurez l'adressage IPv6 sur les clients Engineering et Design (ingénierie et conception).

- a. Cliquez sur **Engineering** (ingénierie) et sélectionnez l'onglet **Desktop** (bureau), puis **IP Configuration** (configuration IP).
- b. Définissez l'adresse IPv6 à 2001:db8:1:2::3 avec le préfixe /64.
- c. Configurez la **passerelle IPv6** à l'adresse locale de liaison, **fe80::1**.
- d. Répétez les étapes 2a à 2c pour la **conception**. Consultez la **table d'adressage** pour déterminer l'adresse IPv6.

Partie 4 : Tester et vérifier la connectivité réseau

Étape 1: Ouvrez les pages web de serveur à partir des clients.

- a. Cliquez sur **Sales** (ventes), puis sur l'onglet **Desktop (bureau)**. Fermez la fenêtre **IP Configuration** (configuration IP), le cas échéant.
- b. Cliquez sur **Web Browser** (navigateur web). Entrez **2001:db8:1:1::4** dans la zone de l'URL et cliquez sur **Go** . Le site web **Accounting** doit apparaître.
- c. Entrez **2001:db8:1:1::4** dans la zone de l'URL et cliquez sur **Go** . Le site web **CAD** doit apparaître.
- d. Répétez les étapes 1a à 1c pour les autres clients.

Étape 2: Envoyez une requête ping au ISP

- a. Cliquez sur n'importe quel client.
- b. Cliquez sur l'onglet Desktop > Command Prompt (bureau > invite de commandes).
- c. Testez la connectivité avec l'ISP en exécutant la commande suivante :


```
PC> ping 2001:db8:1:a001::1
```
- d. Répétez la commande **ping** avec d'autres clients jusqu'à ce que la connectivité complète ait été vérifiée.